

三标段设施运维情况及超标原因分析

一、 维修改造情况

1. 维修改造设施清单及水质情况

45 个站点中目前已进行 9 个站点的部分专项维修改造

序号	站点名称	改造情况	出水 COD mg/l	出水 NH3-N mg/l
1	平桥镇村	调整控制柜控制逻辑，提升水泵恢复正常供水	62.1	22.7
2	紫星村	维修进水提升泵，更换浮球	26.5	10.8
3	大石桥村	维修进水提升泵	21.3	13.5
4	利民村	维修进水提升泵	25.7	5.5
5	姜川村	维修罗茨风机 2 台，更换皮带，恢复正常曝气	55.2	2.58
6	朝东圩村	更换负压泵站液位计，更换负压井控制器 2 个	19.4	0.9
7	启江村	更换新回转式风机 1 台，维修控制柜配电盘	43.9	18.5
8	通运桥村	更换控制柜配电盘	14.1	0.3
9	川港居	调节池淤泥清掏，更换提升水泵及浮球	65.3	23.3

二、 运维工作安排

我司自中标后，根据三标段实际地缘地理区位特点及设备设施特点，开展了以下工作：

1、设立组织机构、制定工作流程、开展安全教育、开展设备交接、进行设备摸排、搬迁实验室、开展水质检测、着手设备维修。

2、人员组成

岗位	人数
运维总负责人	1
运维技术人员	2
巡查人员	4
维修电工	2
水质化验员	1

上述人员全部常驻现场，并配置车辆五辆。

以上人员中，含高级工程师 2 名，环境工程、机电双专业中级工程师 1 名，初级工程师 2 名。全员多次出席通州益民水处理公司现场

会议，并出席本次区环保局会议。

3、本项目目前处于污水管网改造阶段，站点设施老旧不全，现阶段运维频率为每月 3-4 次；每次巡检均在运维记录本进行登记留存，并通过水印相机进行拍照。

4、每月进行一次水质自检，每季度进行一次第三方 CMA 检测。目前已经提交第一季度 CMA 水质检测报告，第二季度 CMA 水质检测已联系检测公司进行取样。

若水质超标，立即着手对问题进行分析整改，重新取样进行复检。

三、运维情况：

1、2 月 10 日前已经完成设备交接工作

2、4 月基本完成电表交接工作

3、完成多轮设备巡查及水质检测，目前已提交第一季度 CMA 水质检测报告，第二季度 CMA 水质检测已联系检测公司进行取样。第一次 CMA 检测报告数据与环保局抽检数据高度吻合，无造假嫌疑。

（详见上交的运维报表及 CMA 水质检测报告，不再赘述）



图为部分运维现场作业图片

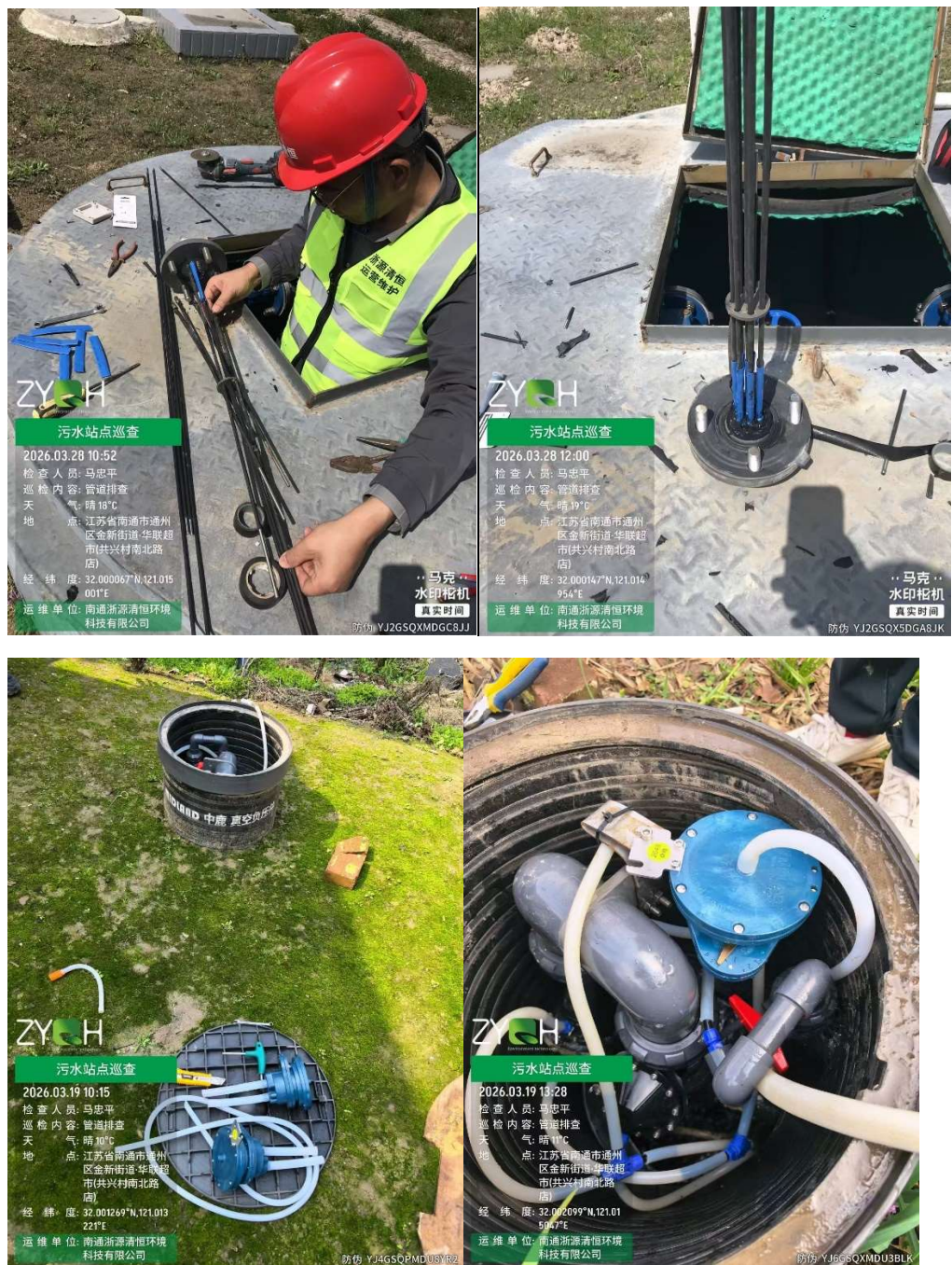


图为公司内开展安全教育现场图片

4、针对巡检工作中发现的问题，共整理问题站点 9 座。

5、制定五项专项整治工作：（1）负压站专项维修及管网改造；（2）节能专项改造；（3）工艺专项改造；（4）风机专项改造；（5）电控专项改造。

（1）负压站专项维修：3 月 20 日已完成朝东圩负压站维修改造，更换负压井内控制器 2 个，更换液位计 1 套。



上图为负压站维修照片

(2) 节能专项改造：截至 4 月 1 日，已统计所有 45 个站点电量，进行 2 轮次比较，锁定能耗超标站点 5 个，已寻访到其中 2 个站点私拉乱接，其中一个站点有路灯借电现象，已予以整改。同时需要指出，我司反复被南通电力月报点名的定心桥站点电表，经反复排查且与供电局查询，该站点登记为监控设施电表。

节能改造专项，既定于7月开始全面开展，前期以调研排查为主。

需要特别指出的是，我司在报停拉闸期间，个别站点电表仍然在计费，且用电量显著较高。

(3) 工艺专项改造：原计划5月开始，暂未批量开展，待控制柜、风机等核心设备维修改造完毕，具备调试条件后再行整改。其中平桥村站点，由于影响水质，已加急进行应急改造。

(4) 风机专项改造：截至4月10日，已完成姜川站点罗茨风机两2台解体大修；启江村站点2台回转式风机，1台完全报废换新、1台返厂维修；

另有4个站点，6台回转式风机返厂大修中排队中。相关设施已逐步有序报停，预计6月底前完成。



上图为启江村站点风机换新前后对比

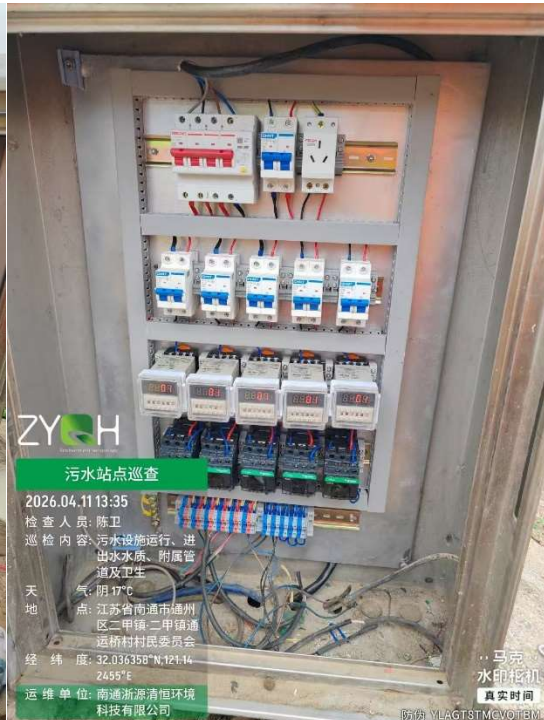
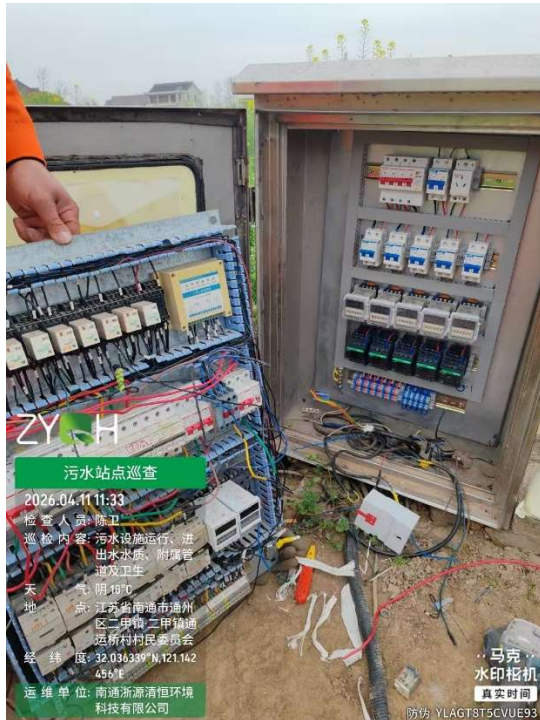


上图为罗茨风机现场安装图片及返厂解体后，维修过程。

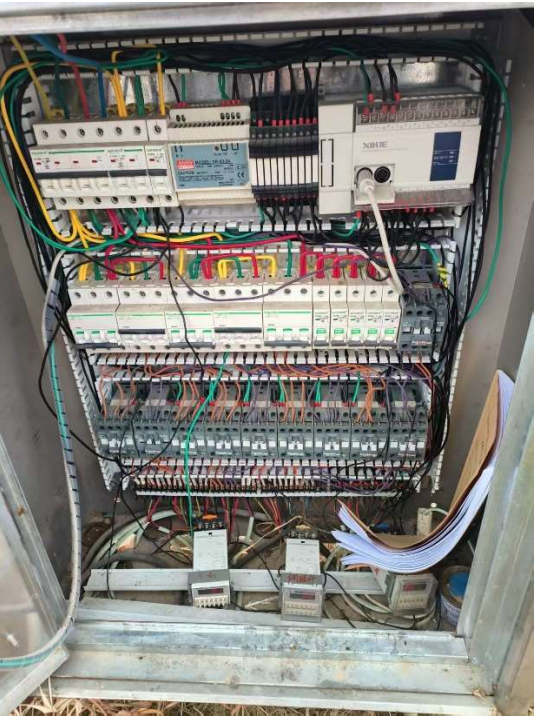
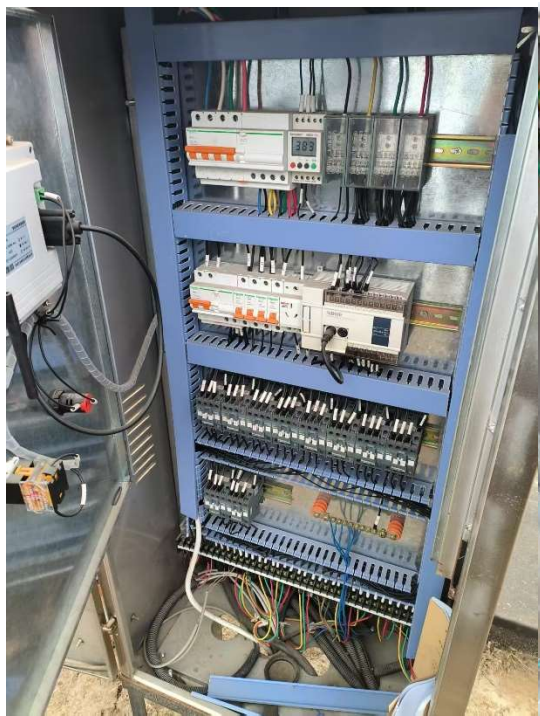


上图为回转式风机维修照片

(5) 电控专项改造：截至4月11日，已完成二甲镇通运桥村站点控制柜配电盘换新改造；启江村站点控制电路、PLC维修改造；川北居站点控制柜整体换新工作，已根据招标文件要求启动采购流程。



上图为二甲镇通运桥村站点整体更换配电盘图片



四、超标原因分析

根据 2026 年一季度出水水质监测结果，我司开展针对性的自检，对应检测数据及基本情况见下表。

站点名称	取样时间	化学需氧量	氨氮	总磷	总氮	悬浮物	动植物油类	来源	设备状态
二级标准		100	15	3	30	30	5		
三级标准		120	25	ND	ND	50	20		
川北村 15 吨	2.28 出水	80	35.4	4.8	74.4	51			交接前原装置停运，交接后菌种经培育逐步恢复正常运行
	3.16 出水	71.5	27.4	5.94	28.4	18	0.29	cma	
	3.16 进水	148	42	3.56	45	34	0.68	cma	
	4.11 出水	65.1	23.7			15		自测	
	4.11 进水	137	53			42		自测	
川港居 120 吨	2.28 出水	76	34.9	28.3	75.2	18		自测	设备严重损毁：提升泵堵塞，风机滑片磨损卡死，控制柜损毁待更换（已根据招标要求订货），污泥池淤塞。已维修提升泵，清理污泥池，风机待修，控制柜待换。改造完成前暂无法正常稳定运行。继续报停
	3.16 出水	70.5	26.4	4.95	27.7	16	0.2	cma	
	3.16 进水	122	31.5	6.14	32.5	32	0.51	cma	
	4.11 出水	65.3	23.3	4.38	22.9	15		自测	
	4.11 进水	142	41.3	6.05	33.7	36		自测	
姜川村 120 吨	2.28 出水	66	4.72	1.5	52.4	18			核心设备两台罗茨风机

	3.16 出水	60.4	3.16	0.84	27.4	15	ND	cma	轴承损坏，皮带断裂致设备停运。已完成两台风机大修，菌种培育中，水质已逐步恢复
	3.16 进水	148	42	3.56	45	34	0.68	cma	
	4.11 出水	55.2	2.58	0.92	25.4	13		自测	
	4.11 进水	138	37	2.98	42	35		自测	
平桥镇 40 吨	2.7 出水	155	47.2	7.4	107	17	0.08		原设备停机且工艺管路不合理，已调整工艺，正常运行完成整改
	3.16 出水	46.8	23.8	2.12	35.5	17	0.12	cma	
	3.16 进水	105	24.1	2.55	36.3	32	0.15	cma	
	4.11 出水	62.1	22.7			12		自测	
	4.11 进水	122	30.1			33		自测	
双楼村 30 吨	2.7 出水	72	32.5	31	63.4	18			该站点多次检测发现进水 cod、总磷、总氮显著偏高，超出该装置处理能力，持续监测排查异常来源
	3.16 出水	109	33.8	8.06	34.5	16	0.22	cma	
	3.16 进水	342	42.6	11.4	46.2	29	0.53	cma	
	4.11 出水	85	29.5					自测	
	4.11 进水	358	45.3	22.5	52.9	29		自测	
启江 20 吨	2.28 出水	24	3.97	1.9	18.6	7			原回转式风机损坏，已更换全新风机一台、维修修复一台，菌种培育中逐步恢复
	3.16 出水	21.6	8.35	1.34	36.2	15	ND	cma	
	3.16 进水	72.6	35.4	2.39	47	32	0.75	cma	
	3.25 出水	53.6	26.3					自测	
	4.11 出水	43.4	18.5					自测	
	4.11 进水	79.2	36.6					自测	

其中共 6 个站点（含环保局发现的 5 个站点，和我司自查发现的 1 个站点）

1、川北村站点，2月28日出水氨氮超标，悬浮物超标，彼时我司新接手该站点仅两天，原设备处于停运状态，经调试开机后，水质逐步恢复。

3月16日氨氮降为27.4，4月11日降为24.7，显示菌种已培育完毕，开始正常工作。

2、川港居站点，系我司重点关注站点，该站点年久失修，设备严重损毁，基本失去水质处理能力，存在：提升泵堵塞烧毁、风机滑片磨损卡死、控制柜损毁待更换、站点盖板生锈难以打开、地面及送气管网布满油污，通风风扇完全损毁（使得地下式设备间蜕变为充满油气的有限空间），现场围栏损毁等诸多问题。

鉴于该站点已几乎丧失水质处理能力，且由于没有安全围栏，不具备有限空间作业条件，我司接手后，即对该站点进行报停处置，并于3月1日，4月2日，4月7日三次对淤塞的污泥池、进水池进行清池处理并更换提升泵，避免进水池和污泥池污泥进一步污染出水。

川港居120吨	2.28出水	76	34.9	28.3	75.2	18		自测
	3.16出水	70.5	26.4	4.95	27.7	16	0.2	cma
	3.16进水	122	31.5	6.14	32.5	32	0.51	cma
	4.11出水	65.3	23.3	4.38	22.9	15		自测
	4.11进水	142	41.3	6.05	33.7	36		自测

由上表可见，3月16日进水总磷总氮，4.11日出水总磷总氮，都显著下降。

后期，我司将严格根据招标文件要求，于6月底前完成该站点：

改造控制柜和通风系统等任务，待具备有限空间通风等基础条件后，将进一步维修其风机等核心设备。

在此特申请该站点报停日期继续延期至 6 月底，在此之前该站点不具备完全恢复水质的物质条件。





图示为井内大量污泥,更换水泵等。

3、姜川村站点,2月7日,为我司完成该站点交接第一天,该站点主要设备罗茨风机轴承损坏,皮带断裂,致使设备停运。

当日检测总氮数据为:52.4,与我司自测数据一致。

但由于核心设备损毁,风机无法运行,亦无法当场维修,我司当即决定报停设施,且优先开展风机专项维修。

由于我司母公司系专业罗茨风机生产常见,恰好由对应型号风机,我司调运一台同型号罗茨风机于现场保障运行,故可见3.16日后水质即逐步恢复正常。

由于罗茨风机属于重型设备,现场难以维修,我司对该机采取拆解送回原厂返修的方式,故对应拆解维修照片由厂家提供,无水印信息。

3月30日,我司抢修罗茨风机完毕,当日运回安装完成,由上表水质信息可知,4月11日该站点水质已恢复正常,原超标达52.4的总氮数值降为25.4。



上图为厂家更换罗茨风机现场。

4、平桥镇站点

站点名称	取样时间	化学需氧量	氨氮	总磷	总氮	悬浮物	动植物油类	来源	设备状态
平桥镇40吨	2.7出水	155	47.2	7.4	107	17	0.08		原设备停机且工艺管路不合理，已调整工艺，正常运行完成整改
	3.16出水	46.8	23.8	2.12	35.5	17	0.12	cma	
	3.16进水	105	24.1	2.55	36.3	32	0.15	cma	
	4.11出水	62.1	22.7			12		自测	
	4.11进水	122	30.1			33		自测	

该站点抽查时间亦为我司完成交接的第二天，交接时即可见其水质发黑，站点处于停运状态，菌种死亡，无处理能力。

我司开机运行后，发现其工艺管路不合理，未进行合理硝化液回流，已于2月20日前，顺手整改。

后发现该站点为三级标准，无总氮要求。

由水质数据对比可知，菌群已经恢复并工作，设施已正常运行。

5、双楼村站点

站点名称	取样时间	化学需氧量	氨氮	总磷	总氮	悬浮物	动植物油类	来源	设备状态
双楼村30吨	2.7出水	72	32.5	31	63.4	18			该站点多次检测发现进水cod、总磷、总氮显著偏高，超出该装置处理能力，持续监测排查异常来源
	3.16出水	109	33.8	8.06	34.5	16	0.22	cma	
	3.16进水	342	42.6	11.4	46.2	29	0.53	cma	
	4.11出水	85	29.5					自测	
	4.11进水	358	45.3	22.5	52.9	29		自测	

该站点多次检测发现进水cod、总磷、总氮显著偏高。

其虽系三级标准，且设备运转正常，但水质一直不正常，我司运

维过程中，特意增加检测其进水总磷总氮，与环保局检测数据相符，其进水总磷最高达 22.5，总氮最高 52.9。

考虑到来水水样的波动，结合环保局检测其 2 月 7 日出水总磷即达 31，总氮 63。

以上数据不符合正常的生活污水处理特征，也超出该装置处理能力，总氮总磷超标，严重影响了正常的菌群工作环境，导致水质一直有波动，难以确保达标。

我司将持续监测进水水样，进一步排查异常来源。

6、启江村站点

该站点环保局检测达标，但我司 3 月 25 日自测其氨氮超标达到 26.3。

考虑到该站点回转式风机已经损坏，设备没有运行，水质合格并不合理，且维修更换回转式风机时，没有备用机，设施停运过一段时间，可能是菌群缺氧死亡导致水质波动。

由于风机已经更换一台，维修一台，设备已经具备正常运行条件，经过持续检测，及 4 月 11 日水质检测数据，可认为该装置已恢复正常。

南通浙源清恒环境科技有限公司

2026 年 4 月 12 日

